

Data Driven Decision Making

Lecture 3 - Uncertainty - 日本語訳・詳細解説・試験対策ノート

この PDF は review v5 です。全講義資料へ同じ形式を適用し、各スライドページには元スライド、日本語訳、詳細解説、試験対策ポイント、ページ固有の確認問題と解答を配置しています。過去問は重複を避け、必要な知識を説明した後に独立演習ページとしてまとめています。

Contents

Lecture 3 - Uncertainty

Lecture 3 - Uncertainty



Data Driven Decision Making

Lecture 3 – Uncertainty

日本語訳

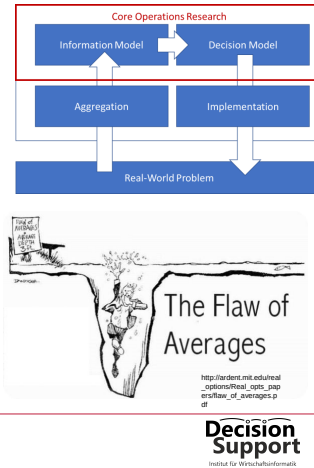
- Data Driven Decision Making
- 第 3 回 - 不確実性

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

Recap & Today

- Full process of business analytics
 - Information and decision model
 - Data comes first
 - Finding the "right" information model is challenging
 - Decision making complexity increases with more elaborate information model.
-
- Uncertainty in the information model
 - How can we model uncertainty?
 - How can we make decisions under uncertainty?
-
- Case Study: Delivery routing with uncertain travel times



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 2

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision Support
Institute for Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- Business Analytics の全プロセス。
- 情報モデルと意思決定モデル。
- データが最初に来る。
- 正しい情報モデルを見つけることは難しい。
- より精緻な情報モデルにより意思決定の複雑性が増す。
- 情報モデルにおける不確実性。
- 不確実性をどのようにモデル化できるか。
- 不確実性の下でどのように意思決定できるか。
- ケーススタディ: 不確実な旅行時間を持つ配送ルーティング。

試験対策ポイント

- 不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。
- 頻度、範囲、破壊力、予測可能性で性質が異なる。

解説

このページでは「復習と本日」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

不確実性とは、意思決定時点では将来の状態や入力値が完全には分からないことである。配送であれば、注文がどこから来るか、交通がどれだけ混むか、サービス時間が何分か、ドライバーが利用可能かどうかは事前には確定していない。

不確実性は一種類ではない。需要不確実性は、顧客からの注文の発生時刻、場所、量に関する不確実性である。リソース不確実性は、車両故障、ドライバーのキャンセル、バッテリー残量、積載能力に関する不確実性である。環境不確実性は、交通、天候、道路工事、事故、駐車可能性に関する不確実性である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性によって性質が異なる。例えば日々の交通変動は頻繁に起きるが、過去データからある程度予測できる。一方で、大規模事故や道路閉鎖は低頻度だが、発生すれば計画を大きく壊す。

不確実性を無視して平均値だけで計画すると、平均的には良く見えるが実行時に頻繁に遅れる計画になる可能性がある。特に複数顧客を連続して訪問するルーティングでは、一つの遅延が後続訪問に波及するため、単独の平均時間以上にリスクが大きい。

試験答案では、不確実性の例を挙げるだけでなく、それが情報モデルと意思決定モデルにどう影響するかを書くことよい。情報モデルでは確率分布や区間として表現し、意思決定モデルでは期待値、リスク、ロバスト性、再最適化などを考える。

確認問題と解答

- L03-S002: 「復習と本日」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L03-S002: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Uncertainty
- Modeling Uncertainty
- Decision Making under Uncertainty
- Case Study: Robust Vehicle Routing in Urban Logistics



日本語訳

- 不確実性。
- 不確実性のモデリング。
- 不確実性下の意思決定。
- ケーススタディ: 都市物流におけるロバスト車両ルーティング。

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

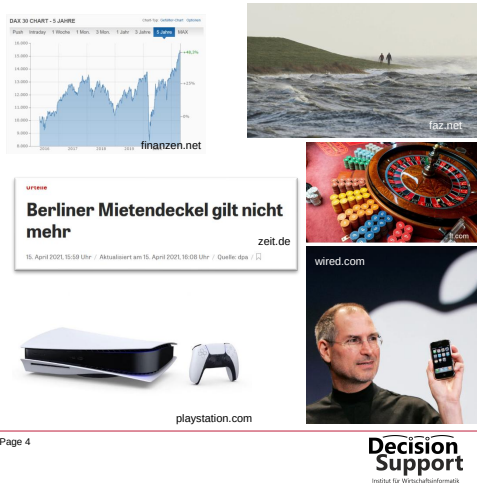
Introduction

Examples:

- Stock market
- Demand
- Supply
- Innovation
- Politics

Differ in

- Frequency
- Range
- Disruptivity
- Predictability



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 4

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision
Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 例
- 違い

試験対策ポイント

- 不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。
- 頻度、範囲、破壊力、予測可能性で性質が異なる。

解説

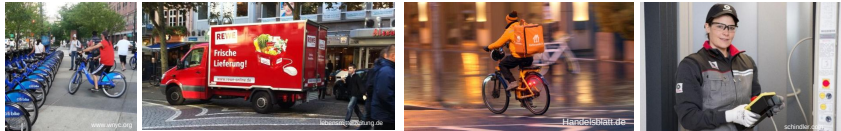
このページでは「導入」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。不確実性とは、意思決定時点では将来の状態や入力値が完全には分らないことである。配送であれば、注文がどこから来るか、交通がどれだけ混むか、サービス時間が何分か、ドライバーが利用可能かどうか事前に確定していない。不確実性は種類ではない。需要不確実性は、顧客からの注文の発生時刻、場所、量に関する不確実性である。リソース不確実性は、車両故障、ドライバーのキャンセル、バッテリー残量、積載能力に関する不確実性である。環境不確実性は、交通、天候、道路工事、事故、駐車可能性に関する不確実性である。不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性によって性質が異なる。例えば日々の交通変動は頻繁に起きるが、過去データからある程度予測できる。一方で、大規模事故や道路閉鎖は低頻度だが、発生すれば計画を大きく壊す。不確実性を無視して平均値だけで計画すると、平均的には良く見えるが実行時に頻繁に遅れる計画になる可能性がある。特に複数顧客を連続して訪問するルーティングでは、一つの遅延が後続訪問に波及するため、単独の平均時間以上にリスクが大きい。試験答案では、不確実性の例を挙げるだけでなく、それが情報モデルと意思決定モデルにどう影響するかを書くといふ。情報モデルでは確率分布や区間として表現し、意思決定モデルでは期待値、リスク、ロバスト性、再最適化などを考える。

確認問題と解答

1. **L03-S004: 「導入」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S004: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Uncertainty in Mobility and Logistics

- Customers: requests, demand volumes, service times, availability, behavior
- Drivers: availability, behavior, range, skills
- Environment: travel times, parking, network availability



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 5



日本語訳

- 顧客: 依頼、需要量、サービス時間、利用可能性、行動。
- ドライバー: 利用可能性、行動、航続距離、スキル。
- 環境: 旅行時間、駐車、ネットワーク利用可能性。

試験対策ポイント

- 不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。
- 頻度、範囲、破壊力、予測可能性で性質が異なる。

解説

このページでは「モビリティと物流における不確実性」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

不確実性とは、意思決定時点では将来の状態や入力値が完全には分からないことである。配送であれば、注文がどこから来るか、交通がどれだけ混むか、サービス時間が何分か、ドライバーが利用可能かどうかは事前には確定していない。

不確実性は一種類ではない。需要不確実性は、顧客からの注文の発生時刻、場所、量に関する不確実性である。リソース不確実性は、車両故障、ドライバーのキャンセル、バッテリー残量、積載能力に関する不確実性である。環境不確実性は、交通、天候、道路工事、事故、駐車可能性に関する不確実性である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性によって性質が異なる。例えば日々の交通変動は頻繁に起きるが、過去データからある程度予測できる。一方で、大規模事故や道路閉鎖は低頻度だが、発生すれば計画を大きく壊す。

不確実性を無視して平均値だけで計画すると、平均的には良く見えるが実行時に頻繁に遅れる計画になる可能性がある。特に複数顧客を連続して訪問するルーティングでは、一つの遅延が後続訪問に波及するため、単独の平均時間以上にリスクが大きい。

試験答案では、不確実性の例を挙げるだけでなく、それが情報モデルと意思決定モデルにどう影響するかを書くことよ。情報モデルでは確率分布や区間として表現し、意思決定モデルでは期待値、リスク、ロバスト性、再最適化などを考える。

確認問題と解答

1. **L03-S005: 「モビリティと物流における不確実性」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S005: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Uncertainty in Travel Times

- Weather
 - Continuous
 - Predictable
- Traffic
 - Systemic / follows observable patterns
 - Spontaneous (accidents, congestion)
 - Partially predictable
- Traffic Management
 - Discrete Events
 - Subjected to framework conditions and previous events
 - Partially predictable



解説

このページでは「旅行時間の不確実性」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

不確実性とは、意思決定時点では将来の状態や入力値が完全には分からないことである。配送であれば、注文がどこから来るか、交通がどれだけ混むか、サービス時間が何分か、ドライバーが利用可能かどうかが事前には確定していない。

不確実性は一種類ではない。需要不確実性は、顧客からの注文の発生時刻、場所、量に関する不確実性である。リソース不確実性は、車両故障、ドライバーのキャンセル、バッテリー残量、積載能力に関する不確実性である。環境不確実性は、交通、天候、道路工事、事故、駐車可能性に関する不確実性である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性によって性質が異なる。例えば日々の交通変動は頻繁に起きるが、過去データからある程度予測できる。一方で、大規模事故や道路閉鎖は低頻度だが、発生すれば計画を大きく壊す。

不確実性を無視して平均値だけで計画すると、平均的には良く見えるが実行時に頻繁に遅れる計画になる可能性がある。特に複数顧客を連続して訪問するルーティングでは、一つの遅延が後続訪問に波及するため、単独の平均時間以上にリスクが大きい。

試験答案では、不確実性の例を挙げるだけでなく、それが情報モデルと意思決定モデルにどう影響するかを書くことよい。情報モデルでは確率分布や区間として表現し、意思決定モデルでは期待値、リスク、ロバスト性、再最適化などを考える。

確認問題と解答

1. **L03-S006: 「旅行時間の不確実性」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L03-S006: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 天候
- 交通
- 交通管理

試験対策ポイント

- 不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。
- 頻度、範囲、破壊力、予測可能性で性質が異なる。

Possible Consequences

- Complete cancellation of planned activities
 - Transport: Package is not delivered
 - Mobility: Workplace is inaccessible
- Disruption of planned activities
 - Transport: Delayed package delivery
→ Complete failure possible if customer is not present anymore
 - Mobility: Workplace is reached with delay
- General undesirable effects (e.g.)
 - Resulting additional costs
 - Decrease of customer satisfaction
 - Successive activities are affected

→ Consideration of uncertainty in decision making is crucial



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 7



日本語訳

- 計画活動の完全なキャンセル
- 計画活動の中断
- 一般的に望ましくない効果
- 意思決定において不確実性を考慮することは重要である。

試験対策ポイント

- 不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。
- 頻度、範囲、破壊力、予測可能性で性質が異なる。

解説

このページでは「起こり得る結果」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

不確実性とは、意思決定時点では将来の状態や入力値が完全には分からないことである。配送であれば、注文がどこから来るか、交通がどれだけ混むか、サービス時間が何分か、ドライバーが利用可能かどうかが事前には確定していない。

不確実性は一種類ではない。需要不確実性は、顧客からの注文の発生時刻、場所、量に関する不確実性である。リソース不確実性は、車両故障、ドライバーのキャンセル、バッテリー残量、積載能力に関する不確実性である。環境不確実性は、交通、天候、道路工事、事故、駐車可能性に関する不確実性である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性によって性質が異なる。例えば日々の交通変動は頻繁に起きるが、過去データからある程度予測できる。一方で、大規模事故や道路閉鎖は低頻度だが、発生すれば計画を大きく壊す。

不確実性を無視して平均値だけで計画すると、平均的には良く見えるが実行時に頻繁に遅れる計画になる可能性がある。特に複数顧客を連続して訪問するルーティングでは、一つの遅延が後続訪問に波及するため、単独の平均時間以上にリスクが大きい。

試験答案では、不確実性の例を挙げるだけでなく、それが情報モデルと意思決定モデルにどう影響するかを書くことよい。情報モデルでは確率分布や区間として表現し、意思決定モデルでは期待値、リスク、ロバスト性、再最適化などを考える。

確認問題と解答

1. **L03-S007: 「起こり得る結果」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L03-S007: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Uncertainty
- **Modeling Uncertainty**
- Decision Making under Uncertainty
- Case Study: Robust Vehicle Routing in Urban Logistics



日本語訳

- 不確実性。
- 不確実性のモデリング。
- 不確実性下の意思決定。
- ケーススタディ: 都市物流におけるロバスト車両ルーティング。

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

Modeling Uncertainty

Choice of model depends on level of information

- 1. Deterministic: All information is known
- 2. Stochastic: Probability of different information realizations is known
- 3. Quasi-stochastic: Probability of information realization is unknown



日本語訳

- モデルの選択は情報レベルに依存する。
- 1. Deterministic: すべての情報が既知である。
- 2. Stochastic: 異なる情報実現の確率が既知である。
- 3. Quasi-stochastic: 情報実現の確率が未知である。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

このページでは「不確実性のモデリング」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率が分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

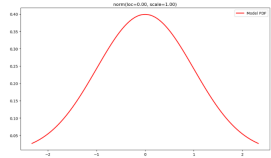
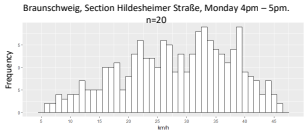
確認問題と解答

1. **L03-S009: 「不確実性のモデリング」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S009: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Basics

- Probability distribution
- Discrete or continuous
- Random Variable: X with realizations $x_1, \dots, x_i$ e.g., $x_1 = 20 \text{ km/h}$
- Probabilities $p_1, \dots, p_i$ of the realization of the corresponding x_i
- Expected value : $\mu = E[X] = \sum_i p_i x_i$ (or an integral)
- Variance: $\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$
- Standard deviation: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$
- Coefficient of variation: $CV = \frac{\sigma}{\mu}$
- Median and quantiles

- Metrics can be incorporated into decision making process
- Sampling: Generation of new observations from distribution



解説

このページでは「基礎」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。確率分布は、不確実な変数がどの値をどれくらいの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分なことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

1. **L03-S010: 「基礎」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S010: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 確率分布。
- 離散または連続。
- 確率変数 X は実現値 $x_1, \dots, x_i$ を持つ。例: $x_1=20 \text{ km/h}$ 。
- 対応する実現値 x_i の確率 $p_1, \dots, p_i$ 。
- 期待値: $\mu = E[X] = \sum_i p_i x_i$ 、または積分。
- 分散。
- 標準偏差。
- 変動係数: $CV = \sigma / \mu$ 。
- 中央値と分位点。
- これらの指標は意思決定プロセスに組み込める。

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。



Determining a Probability Distribution

Simple assumption of a theoretical distribution and its corresponding parameters

- Uniform distribution
- Normal distribution
- Exponential distribution

Choice and adjustment of a probability distribution to existing data („Fitting“)

1. Choice of appropriate theoretical probability distribution
2. Estimation of corresponding parameters
3. Testing goodness-of-fit
 - Visualization
 - Goodness-of-fit statistics (e.g., Kolmogorov-Smirnov test)
4. Testing the appropriateness of estimated parameters (“bootstrapping”)



日本語訳

- 理論分布と対応パラメータを単純に仮定する。
- 例
- 既存データへの確率分布の選択と調整、つまり fitting。
- 手順

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。

解説

このページでは「確率分布の決定」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

確率分布は、不確実な変数がどの値をどれくらいの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。

期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分なことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。

分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。

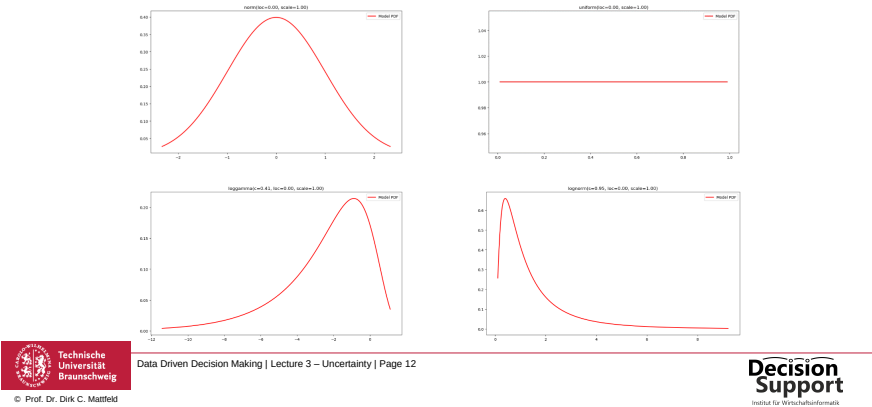
実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。

サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

1. **L03-S011: 「確率分布の決定」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S011: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Theoretical Probability Density Functions



日本語訳

- 複数の理論的確率密度関数の形。

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。

解説

このページでは「理論的な確率密度関数」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

確率分布は、不確実な変数がどの値をどれくらいの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。

期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分なことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。

分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。

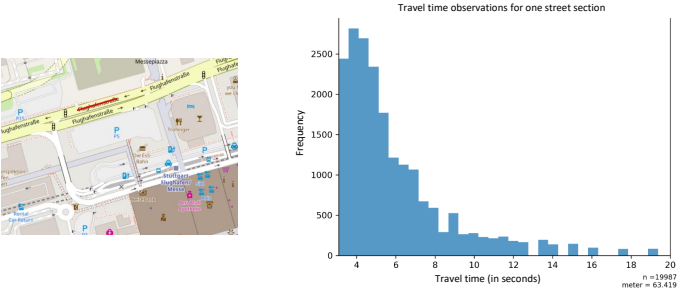
実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。

サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

- L03-S012: 「理論的な確率密度関数」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L03-S012: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Urban Travel Time Distribution I



日本語訳

- 一つの道路区間における旅行時間観測。
- 横軸は旅行時間、縦軸は頻度。

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。

解説

このページでは「例: 都市旅行時間分布 I」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

確率分布は、不確実な変数がどの値をどれくらいの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。

期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分なことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。

分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。

実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。

サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

1. **L03-S013:** 「例: 都市旅行時間分布 I」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。

定義としては、期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

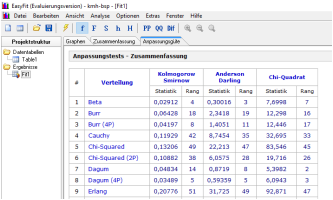
2. **L03-S013:** このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Fitting using Software

- Supporting: Python + Libraries





- Automated: EasyFit

日本語訳

- 支援ツール: Python とライブラリ。
- 自動ツール: EasyFit。

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。

解説

このページでは「ソフトウェアによるフィッティング」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

確率分布は、不確実な変数がどの値をどれくらいの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。

期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分なことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。

分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。

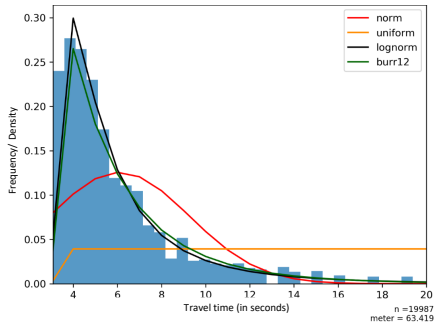
実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。

サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

- L03-S014: 「ソフトウェアによるフィッティング」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L03-S014: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Example: Urban Travel Time Distribution II



日本語訳

- 旅行時間の頻度または密度。
- 観測分布に理論分布を当てはめる。

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。

解説

このページでは「例: 都市旅行時間分布 II」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

確率分布は、不確実な変数がどの値をどれくらいの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。

期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分なことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。

分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。

実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。

サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

1. **L03-S015: 「例: 都市旅行時間分布 II」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S015: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Possible Issues with Stochastic Modeling

- Unavailability of data (e.g., cannot be observed a priori)
 - Lack of data recording
 - Change of system: Construction of a street
 - New concept (e.g., autonomous cars)
- Limited data available
 - Only few observations are available which leads to coarse estimation of the underlying distribution
- Assumption that path travel times are computed by convolution of independent distributions generated for street segments. Correlation is neglected.
 - Indeed, correlation of neighboring street segments is essential



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 16



日本語訳

- データが利用できない
- 利用可能データが限られる
- 道路セグメントごとの独立分布を畳み込んで経路旅行時間を計算する仮定では、相関が無視される。
- 実際には、隣接道路セグメントの相関が重要である。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

このページでは「確率的モデリングの問題点」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率に分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

確認問題と解答

1. **L03-S016: 「確率的モデリングの問題点」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S016: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Quasi-stochastic Modeling

- Based on scenarios
 - Create n scenario $s_n \in S$ (all scenarios)
 - Finite amount of possible realizations
 - „What-If“ analysis
 - e.g., traffic congestion: 10 km/h, no traffic congestion 50 km/h
 - Based on intervals $[l, u]$ (as range of possible realizations)
 - Smallest possible value l , highest possible value u
 - Possible realizations can have arbitrary values within interval limits
 - E.g., 20 km/h for $[10,50]$ km/h
- Both scenarios and intervals can be derived from domain knowledge and / or from data
→ Depict an estimation of uncertainty without directly modeling a probability distribution



日本語訳

- シナリオに基づく
- 区間に基づく
- シナリオと区間は、ドメイン知識またはデータから導出できる。
- 確率分布を直接モデル化せず、不確実性の推定を表す。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合となない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

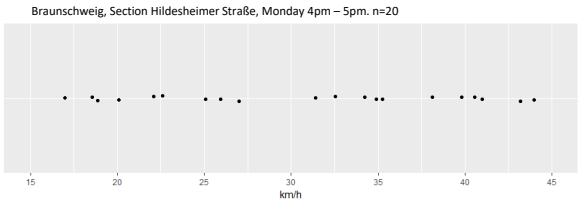
このページでは「準確率のモデリング」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明で
ける必要がある。
Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすい
が、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。
Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サ
ービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率に分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。
Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間
であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。
確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去
データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決
まる。
試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確
実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

確認問題と解答

1. **L03-S017: 「準確率のモデリング」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。。具体例では、配送・在庫・フード
デリバリーのような現実問題を扱い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の
意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せ
ず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S017: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状
態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案で
は、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO
なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Constructing Scenarios from Data I

Example: Single observations of travel times



日本語訳

- 旅行時間の単一観測の例。
- Braunschweig, Hildesheimer Strasse, 月曜 16-17 時、n=20。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

このページでは「データからシナリオを構築 I」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率に分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

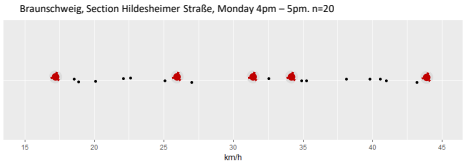
確認問題と解答

1. **L03-S018: 「データからシナリオを構築 I」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S018: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Constructing Scenarios from Data II

Possible approaches

- Set number of scenarios to construct (e.g., 5)
- Choose extreme scenarios (best-/worst-case)
- Choose in-between scenarios



- Choice based on domain knowledge
 - Increasing the number of scenarios lead to more accurate estimations, in general
- Increases complexity of decision making



日本語訳

- 構築するシナリオ数を決める。例: 5。
- 極端シナリオを選ぶ。最良ケース・最悪ケース。
- 中間シナリオを選ぶ。
- 選択はドメイン知識に基づく。
- 一般にはシナリオ数を増やすと推定精度は高まる。
- ただし意思決定の複雑性も増す。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

このページでは「データからシナリオを構築 II」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率に分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

確認問題と解答

1. **L03-S019: 「データからシナリオを構築 II」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を言い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S019: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

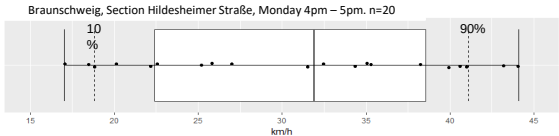
Determining Intervals from Data

Limits

- Upper: 90% Percentile
- Lower: 10% Percentile

Adjustment of limits

- Pessimistic: Shift towards worst-case
- Optimistic: Shift towards best-case
- Decreasing-/increasing interval span



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 20



日本語訳

- 限界
- 限界の調整

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

このページでは「データから区間を決める」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率に分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

確認問題と解答

1. **L03-S020: 「データから区間を決める」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S020: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Uncertainty
- Modeling Uncertainty (Descriptive and Predictive Analytics)
- **Decision Making under Uncertainty (Prescriptive Analytics)**
- Case Study: Robust Vehicle Routing in Urban Logistics

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- 不確実性。
- 不確実性のモデリング。
- 不確実性下の意思決定。
- ケーススタディ。

Example Knapsack Problem I



Example

A burglar with a knapsack gets into a house and wants to steal objects to sell later on.

- Each object has a value and a weight
- Total weight of a combination of objects has to fit the capacity of the knapsack
- Find combination of these objects with highest sum of selling prices.

Deterministic environment

- He knows exact values (v_i) and weights (w_i) of possible objects
- He knows the exact limit of this knapsack (W)

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n v_i \cdot x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^n w_i \cdot x_i \leq W \\ & x_i \in \{0,1\} \text{ for } i \in \{1, \dots, n\} \end{aligned}$$

解説

このページでは「例: ナップサック問題 I」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

確率的意思決定では、意思決定者は現在の情報に基づいて決定 x を選ぶが、その後にランダム情報 x_i が実現する。例えばルートを選んだ後に、実際の交通、サービス時間、注文キャンセルが判明する。したがって、費用 $F(x, x_i)$ は意思決定時点では確定していない。

このため、単一の実現値に対する費用を最小化するのではなく、期待費用 $E[F(x, x_i)]$ 、分散、分位点、確率制約、リスク尺度などを使って評価する。リスク中立なら期待値中心でよいが、遅延に厳しいサービスでは分散や上位分位点も重要になる。

Monte Carlo Sampling は、確率分布から多数のシナリオを生成し、それぞれで費用を計算して平均する方法である。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプル平均によって近似できる。サンプル数が増えるほど推定は安定するが、計算量も増える。

期待値-分散原理では、平均性能とリスクを同時に見る。例えばルート A は平均 45 分だがばらつきが大きく、ルート B は平均 50 分だが安定している場合、時間厳守が重要なら B を選ぶ理由がある。平均だけではサービス信頼性を評価できない。

試験では、 $F(x, x_i)$ を直接最適化できない理由を明確に述べる。 x_i は決定時点で未知のランダム変数であり、事前に分かるのは分布やサンプルだけである。そのため、期待値やリスクを使う、という流れで説明する。

確認問題と解答

1. **L03-S022: 「例: ナップサック問題 I」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、決定 x の後にランダム情報 x_i が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのよう現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L03-S022: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 泥棒がナップサックを持って家に入り、後で売するために物を盗む。
- 各物品には価値と重さがある。
- 物品の組合せの総重量はナップサック容量に収まらなければならない。
- 売却価格の合計が最大となる組合せを探す。
- 決定論的環境

試験対策ポイント

- 決定 x の後にランダム情報 x_i が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。
- Monte Carlo sampling は期待値を標本平均で近似する方法である。

日本語訳

Decision Making under Uncertainty

- Stochastic decision making differs from quasi-stochastic decision making
- Uncertainty can affect objective and / or constraints
- Realizations manifest after decisions are made
- Stochastic decision making:
Expected value and deviation is known
- Quasi-stochastic decision making:
Expected value and deviation is unknown



日本語訳

- 確率的意思決定は準確率的意思決定と異なる。
- 不確実性は目的関数と制約のどちらにも影響し得る。
- 実現値は決定後に現れる。
- 確率的意思決定: 期待値と偏差が既知である。
- 準確率的意思決定: 期待値と偏差が未知である。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。



解説

このページでは「不確実性下の意思決定」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。

Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率が分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。

Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。

試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

確認問題と解答

1. **L03-S024: 「不確実性下の意思決定」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S024: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Stochastic Decision Making

- $\mathcal{X}$ domain of all feasible decision
- x a specific decision
- ξ random information (available after decision is made)
- F cost function to be minimized, denoted as $F(x, \xi)$

- Optimizing $F(x, \xi)$ directly is not possible
→ minimize expected value $\mathbb{E}[F(x, \xi)]$
- Optimal value: $\zeta^* = \min_{x \in \mathcal{X}} \{f(x) = \mathbb{E}[F(x, \xi)]\}$
- Set of optimal decisions: $\mathcal{S}^* = \{x \in \mathcal{X} : f(x) = \zeta^*\}$



日本語訳

- X はすべての実行可能決定の領域である。
- x は特定の決定である。
- ξ はランダム情報であり、決定後に利用可能になる。
- F は最小化される費用関数であり、 $F(x, \xi)$ と表される。
- $F(x, \xi)$ を直接最適化することはできない。
- 期待値 $\mathbb{E}[F(x, \xi)]$ を最小化する。
- 最適値と最適決定集合を定義する。

試験対策ポイント

- 決定 x の後にランダム情報 ξ が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。
- Monte Carlo sampling は期待値を標本平均で近似する方法である。

解説

このページでは「確率的意思決定」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

確率的意思決定では、意思決定者は現在の情報に基づいて決定 x を選ぶが、その後にランダム情報 ξ が実現する。例えばルートを選んだ後に、実際の交通、サービス時間、注文キャンセルが判明する。したがって、費用 $F(x, \xi)$ は意思決定時点では確定していない。このため、単一の実現値に対する費用を最小化するのではなく、期待費用 $\mathbb{E}[F(x, \xi)]$ 、分散、分位点、確率制約、リスク尺度などを使って評価する。リスク中立なら期待値中心でよいが、遅延に厳しいサービスでは分散や上位分位点も重要になる。Monte Carlo Sampling は、確率分布から多数のシナリオを生成し、それぞれで費用を計算して平均する方法である。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプル平均によって近似できる。サンプル数が増えるほど推定は安定するが、計算量も増える。期待値-分散原理では、平均性能とリスクを同時に見る。例えばルート A は平均 45 分だがばらつきが大きく、ルート B は平均 50 分だが安定している場合、時間厳守が重要なら B を選ぶ理由がある。平均だけではサービス信頼性を評価できない。試験では、 $F(x, \xi)$ を直接最適化できない理由を明確に述べる。 ξ は決定時点で未知のランダム変数であり、事前に分かるのは分布やサンプルだけである。そのため、期待値やリスクを使う、という流れで説明する。

確認問題と解答

1. **L03-S025: 「確率的意思決定」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、決定 x の後にランダム情報 ξ が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S025: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Stochastic Decision Making II



Monte Carlo Sampling

- Choose n scenarios $(\xi)_{i=1}^n$ of ξ

- Approximate objective function by

$$\mathbb{E}[F(x, \xi)] \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F(x, \xi_i)$$

- Solve deterministic right hand side

- Approximate optimal value:

$$\zeta_n^* = \min_{x \in X} \left\{ f_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n F(x, \xi_i) \right\}$$

Example

- Distributions of selling prices for each object is known
- Generate n scenarios by sampling selling prices for each object
- Solve each scenario independently
- Determine approximate optimal value and set of approximate optimal decisions from the n solved scenarios

解説

このページでは「確率的意思決定 II: Monte Carlo Sampling」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

確率的意思決定では、意思決定者は現在の情報に基づいて決定 x を選ぶが、その後にランダム情報 ξ_i が実現する。例えばルートを選んだ後に、実際の交通、サービス時間、注文キャンセルが判明する。したがって、費用 $F(x, \xi_i)$ は意思決定時点では確定していない。このため、単一の実現値に対する費用を最小化するのではなく、期待費用 $\mathbb{E}[F(x, \xi_i)]$ 、分散、分位点、確率制約、リスク尺度などを使って評価する。リスク中立なら期待値中心でよいが、遅延に厳しいサービスでは分散や上位分位点も重要になる。

Monte Carlo Sampling は、確率分布から多数のシナリオを生成し、それぞれで費用を計算して平均する方法である。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプル平均によって近似できる。サンプル数が増えるほど推定は安定するが、計算量も増える。

期待値-分散原理では、平均性能とリスクを同時に見る。例えばルート A は平均 45 分だがばらつきが大きく、ルート B は平均 50 分だが安定している場合、時間厳守が重要なら B を選ぶ理由がある。平均だけではサービス信頼性を評価できない。

試験では、 $F(x, \xi_i)$ を直接最適化できない理由を明確に述べる。 ξ_i は決定時点で未知のランダム変数であり、事前に分かるのは分布やサンプルだけである。そのため、期待値やリスクを使う、という流れで説明する。

確認問題と解答

- L03-S026: 「確率的意思決定 II: Monte Carlo Sampling」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、決定 x の後にランダム情報 ξ_i が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのようない現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L03-S026: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- ランダム情報 ξ_i から n 個のシナリオ ξ_i を選ぶ。
- 目的関数 $\mathbb{E}[F(x, \xi_i)]$ を標本平均で近似する。
- 右辺の決定論的問題を解く。
- 近似最適値を求める。
- 例

試験対策ポイント

- 決定 x の後にランダム情報 ξ_i が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。
- Monte Carlo sampling は期待値を標本平均で近似する方法である。

Stochastic Decision Making III



Expected Value Variance Principle

- x is evaluated by a preference function using expected value and variance
- Incorporating variance for a more precise objective function
- Variance is weighted by $q: \mu(x) + q \cdot \sigma^2(x)$
 - $q = -1$ high affinity to risk
 - $q = 0$ neutral to risk
 - $q = 1$ risk-averse

Example

- Burglar knows distributions of selling prices for each object
 - E.g., through assumption based on historical data
- Calculates expected values (and variances)
- Chooses combination of objects with best total expected selling prices

解説

このページでは「確率的意思決定 III: 期待値-分散原理」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

確率的意思決定では、意思決定者は現在の情報に基づいて決定 x を選ぶが、その後にランダム情報 x_i が実現する。例えばルートを選んだ後に、実際の交通、サービス時間、注文キャンセルが判明する。したがって、費用 $F(x, x_i)$ は意思決定時点では確定していない。このため、単一の実現値に対する費用を最小化するのではなく、期待費用 $E[F(x, x_i)]$ 、分散、分位点、確率制約、リスク尺度などを使って評価する。リスク中立なら期待値中心でよいが、遅延に厳しいサービスでは分散や上位分位点も重要になる。

Monte Carlo Sampling は、確率分布から多数のシナリオを生成し、それぞれで費用を計算して平均する方法である。解析的に期待値を計算できない場合でも、サンプル平均によって近似できる。サンプル数が増えるほど推定は安定するが、計算量も増える。

期待値-分散原理では、平均性能とリスクを同時に見る。例えばルート A は平均 45 分だがばらつきが大きく、ルート B は平均 50 分だが安定している場合、時間厳守が重要なら B を選ぶ理由がある。平均だけではサービス信頼性を評価できない。

試験では、 $F(x, x_i)$ を直接最適化できない理由を明確に述べる。 x_i は決定時点で未知のランダム変数であり、事前に分かるのは分布やサンプルだけである。そのため、期待値やリスクを使う、という流れで説明する。

確認問題と解答

1. **L03-S027: 「確率的意思決定 III: 期待値-分散原理」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、決定 x の後にランダム情報 x_i が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L03-S027: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- x は期待値と分散を用いる選好関数で評価される。
- より精密な目的関数のために分散を組み込む。
- 分散は q で重み付けされる: $\mu(x) + q \cdot \sigma^2(x)$ 。
- $q=-1$: リスクへの親和性が高い。
- $q=0$: リスク中立。
- $q=1$: リスク回避。
- 例

試験対策ポイント

- 決定 x の後にランダム情報 x_i が実現するため、期待値やリスク基準で評価する。
- Monte Carlo sampling は期待値を標本平均で近似する方法である。

Quasi-stochastic Decision Making I	
 Hurwicz-Criterion - Consider worst and best realization - Weighted sum with optimism-parameter $\lambda \in [0,1]$: $(1 - \lambda) \cdot \text{"worst case"} + \lambda \cdot \text{"best case"}$	Example - Burglar knows (historical) selling prices for each objects - Choose different scenarios - Calculates weighted mean / sum prices for each object - Chooses combination of objects with best total prices as determined

日本語訳

- 最悪実現と最良実現を考慮する。
- 楽観パラメータ lambda in [0,1] を用いて重み付き和を計算する。
- $(1-\text{lambda}) \times \text{worst case} + \text{lambda} \times \text{best case}$ 。
- 例

試験対策ポイント

- Hurwicz は最良ケースと最悪ケースの重み付け、minmax regret は最大の後悔を最小化する。
- regret は、実現シナリオを事前に知っていた場合の最適解との差である。

解説

このページでは「準確率的意思決定 I: Hurwicz 基準」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Quasi-stochastic な状況では、確率分布は分からないが、複数のシナリオや区間は分かる。例えば旅行時間が 10-25 分の範囲にあることは分かるが、10 分になる確率、25 分になる確率は分からない。このような場合、期待値を正確には計算できない。

Hurwicz 基準は、最良ケースと最悪ケースを楽観係数で重み付けして評価する。楽観的な意思決定者は最良ケースを重視し、悲観的な意思決定者は最悪ケースを重視する。これは簡単だが、係数の選び方に主観が入る。

Minmax regret は、各シナリオで『そのシナリオを事前に知っていれば選べた最適解』との差を regret として測る。候補解ごとに全シナリオの regret を計算し、その最大 regret が最小の解を選ぶ。これは、最悪の後悔を抑える基準である。

regret の直感は、後から結果が分かったときに『別の解なら大幅に良かった』という損失を小さくすることである。単純な最悪ケース最適化よりも、各シナリオでの相対的な失敗を見ている点が特徴である。

具体例として、平均的に短いが渋滞時に極端に悪化するルートと、少し長いが安定したルートがある。minmax regret は、各交通シナリオで最良ルートとの差を比べ、最悪の差が小さい安定ルートを選ぶ可能性がある。

確認問題と解答

- L03-S028: 「準確率的意思決定 I: Hurwicz 基準」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Hurwicz は最良ケースと最悪ケースの重み付け、minmax regret は最大の後悔を最小化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L03-S028: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Quasi-stochastic Decision Making II

Minmax-Regret-Criterion

- Comparing a pessimistic decision in a certain scenario with best possible decision (assuming complete information) in the same scenario
- Regret: Deviation of the worst decision from the best possible decision in the same scenario

Example

- Regret of burglar not realizing the best case
- Burglar knows (historical) selling prices for each objects
- Calculate difference of best and worst cases for each combination
 - Worst selling price for taken objects
 - Best selling price for objects left behind
- Results in taking objects with a stable market price and leaving things behind that only yield a high price in the optimistic case.





© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 29



日本語訳

- あるシナリオにおける悲観的決定を、同じシナリオで完全情報がある場合の最良決定と比較する。
- Regret は、同じシナリオにおける最良決定からの乖離である。
- 例

試験対策ポイント

- Hurwicz は最良ケースと最悪ケースの重み付け、minmax regret は最大の後悔を最小化する。
- regret は、実現シナリオを事前に知っていた場合の最適解との差である。

解説

このページでは「準確率的意思決定 II: Minmax-Regret 基準」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Quasi-stochastic な状況では、確率分布は分からないが、複数のシナリオや区間は分かる。例えば旅行時間が 10-25 分の範囲にあることは分かるが、10 分になる確率、25 分になる確率は分からない。このような場合、期待値を正確には計算できない。

Hurwicz 基準は、最良ケースと最悪ケースを楽観係数で重み付けして評価する。楽観的な意思決定者は最良ケースを重視し、悲観的な意思決定者は最悪ケースを重視する。これは簡単だが、係数の選び方に主観が入る。

Minmax regret は、各シナリオで『そのシナリオを事前に知っていれば選べた最適解』との差を regret として測る。候補解ごとに全シナリオの regret を計算し、その最大 regret が最小の解を選ぶ。これは、最悪の後悔を抑える基準である。

regret の直感は、後から結果が分かったときに『別の解なら大幅に良かった』という損失を小さくすることである。単純な最悪ケース最適化よりも、各シナリオでの相対的な失敗を見ている点が特徴である。

具体例として、平均的に短いが渋滞時に極端に悪化するルートと、少し長いが安定したルートがある。minmax regret は、各交通シナリオで最良ルートとの差を比べ、最悪の差が小さい安定ルートを選ぶ可能性がある。

確認問題と解答

- L03-S029: 「準確率的意思決定 II: Minmax-Regret 基準」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Hurwicz は最良ケースと最悪ケースの重み付け、minmax regret は最大の後悔を最小化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつなげる流れを文章で示すことが重要である。
- L03-S029: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Uncertainty
- Modeling Uncertainty (Descriptive and Predictive Analytics)
- Decision Making under Uncertainty (Prescriptive Analytics)
- **Case Study: Robust Vehicle Routing in Urban Logistics**

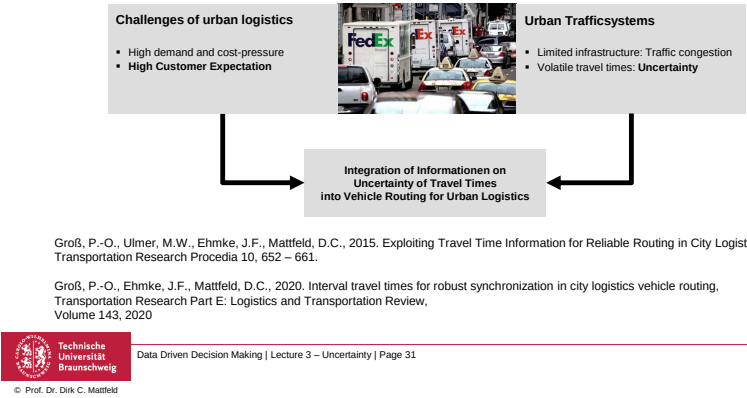
注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- 不確実性。
- 不確実性のモデリング。
- 不確実性下の意思決定。
- ケーススタディ。

Case Study: Robust Vehicle Routing for Urban Logistics



日本語訳

- 都市物流の課題
- 都市交通システム
- 都市物流の車両ルーティングへ、旅行時間不確実性の情報を統合する。

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「ケーススタディ: 都市物流のロバスト車両ルーティング」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。

区間旅行時間 $[l, u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率的情報モデルの典型である。

ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間制約が重要な場合、少し長い安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。

一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。

試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

- L03-S031: 「ケーススタディ: 都市物流のロバスト車両ルーティング」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L03-S031: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Roles in Urban Logistics

- Shipping Company
 - Online retailer
 - Number of known customers
 - Commission logistic service provider with delivery of goods
 - Demand α -service level, based on promised delivery dates
 - Logistic service provider
 - Parcel Services
 - Operate a fleet of delivery vehicles
 - A-priori / "day-ahead" planning of deliveries
 - Minimize travel time
- α -service level is affected by travel times
- Information w.r.t. uncertainty of travel times must be considered in the planning phase

日本語訳

- Shipping Company
- Logistic service provider
- alpha サービスレベルは旅行時間の影響を受ける。
- 旅行時間の不確実性に関する情報は計画段階で考慮されなければならない。

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「都市物流における役割」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。

区間旅行時間 $[l,u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率的情報モデルの典型である。

ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間制約が重要な場合、少し長い安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。

一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。

試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適な解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

- L03-S032: 「都市物流における役割」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L03-S032: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Modelling uncertain travel times

	Stochastic	Quasi-stochastic
Representation	Distribution of travel times with expected value μ and variance σ^2 [Lecluyse et al. (2009)]	Intervals of travel times with limits $[l, u]$ [Karasan et al. (2001)]
Data requirements	Large number of observations [Ehmke et al. (2016)]	Small number of observations [Groß et al. (2015)]
Modeling	Type of distribution / parametrization [Susilawati et al. (2013)]	Determining interval limits
Aggregation	Convolution [Gómez et. al. (2015)]	Interval arithmetics [Alefeld and Mayer (2000)]
Interpretability	Abstract / "Complex"	Intuitive / "Simple"

→ Interval travel times is an appropriate information model for urban logistics



日本語訳

- Quasi-stochastic
- Stochastic
- 都市物流には区間旅行時間が適切な情報モデルである。

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「旅行時間不確実性のモデル化」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。

区間旅行時間 $[l,u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率的情報モデルの典型である。

ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間制約が重要な場合、少し長いが安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。

一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。

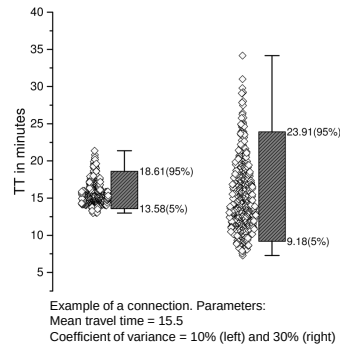
試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適な解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

1. **L03-S033: 「旅行時間不確実性のモデル化」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S033: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Generating the information model data

- Shifted Gamma distribution
- Parameter
 - Mean Travel Time
 - Coefficient of Variation
- Sampling Approach
 - Randomly draw 500 observations



Quelle: Gels, P.-O., Uhrer, M.W., Ehmke, J.F., Matthäi, O.C.: 2015, Exploring Travel Time Information for Reliable Routing in City Logistics, Transportation Research Part B 75, 952 – 961.

Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 34



日本語訳

- Shifted Gamma distribution。
- パラメータ
- サンプリングアプローチ。
- 500 個の観測をランダムに抽出する。
- 接続の例: 平均旅行時間 15.5、変動係数 10% と 30%。

試験対策ポイント

- 期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。
- 分布フィットでは可視化、パラメータ推定、適合度確認が必要である。

解説

このページでは「情報モデルデータの生成」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

確率分布は、不確実な変数がどの値をどれくらいの確率で取るかを表す。配送では、旅行時間、サービス時間、注文間隔、需要量、キャンセル数などを分布で表せる。分布を使うことで、単一の平均値ではなく、ばらつきや極端な値も考慮できる。

期待値は長期的な平均を表すが、期待値だけでは不十分なことが多い。平均 20 分の旅行時間でも、ほとんどが 18-22 分なのか、10 分と 50 分が混在しているのかでは、計画上のリスクが全く違う。分散や標準偏差は、このばらつきの大きさを表す。

分位点はサービスレベルを考える際に重要である。例えば 90% 分位点が 35 分なら、90% のケースで 35 分以内に到着することを意味する。顧客に到着時間を約束する場合、平均よりも上位分位点を見る方が安全な計画につながる。

実データから分布を決めるには、まず観測値を集め、外れ値や欠損を確認し、ヒストグラムや箱ひげ図で形を見る。その後、正規分布、対数正規分布、ガンマ分布など候補を選び、平均や分散などのパラメータを推定し、適合度を確認する。

サービス時間のように負にならない値では、正規分布よりも右裾を持つ非負分布が自然な場合がある。家電修理や在宅介護では、多くの作業は短時間で終わるが、例外的に長い作業が起こる。試験では、分布名だけでなく、なぜその形が現実合うのかを説明する。

確認問題と解答

1. **L03-S034: 「情報モデルデータの生成」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、期待値は平均性能、分散や分位点はリスクを表す。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L03-S034: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

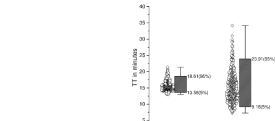
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Information Model

Two travel time matrices

- U : upper limit of interval travel times
- 95% Quantile (on peak traffic)

- L : lower limit of interval travel times
- 5% Quantile (off peak traffic)





© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Quelle: Gels, P.-O., Uffner, M.W., Ehmke, J.F., Mattfeld, D.C.: 2015, Exploiting Travel Time Information for Robust Routing in City Logistics, Transportation Research Part B 75, 892 – 901.

Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 35



Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- 二つの旅行時間行列。
- U : 区間旅行時間の上限。ピーク交通の 95% 分位点。
- L : 区間旅行時間の下限。オフピーク交通の 5% 分位点。
- $l_{ij} \leq u_{ij}$ 。

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「情報モデル」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。

区間旅行時間 $[l,u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率の情報モデルの典型である。

ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間制約が重要な場合、少し長いが安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。

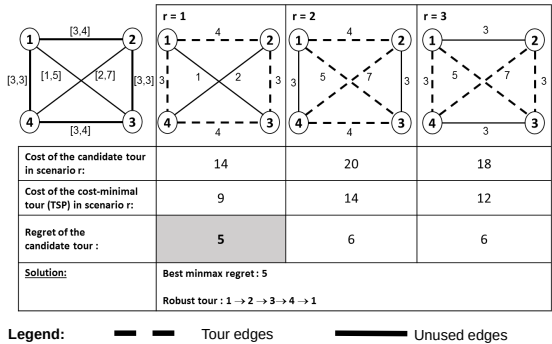
一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。

試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適な解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

1. **L03-S035: 「情報モデル」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S035: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Robust TSP with Minmax Regret-Criterion



Legend: — Tour edges — Unused edges

日本語訳

- ツアーで使う辺。
- 使わない辺。
- Minmax regret により、複数の旅行時間実現に対して後悔の大きいルート避ける。

試験対策ポイント

- Hurwicz は最良ケースと最悪ケースの重み付け、minmax regret は最大の後悔を最小化する。
- regret は、実現シナリオを事前に知っていた場合の最適解との差である。

解説

このページでは「Minmax Regret 基準を持つ Robust TSP」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Quasi-stochastic な状況では、確率分布は分からないが、複数のシナリオや区間は分かる。例えば旅行時間が 10-25 分の範囲にあることは分かるが、10 分になる確率、25 分になる確率は分からない。このような場合、期待値を正確には計算できない。

Hurwicz 基準は、最良ケースと最悪ケースを楽観係数で重み付けして評価する。楽観的な意思決定者は最良ケースを重視し、悲観的な意思決定者は最悪ケースを重視する。これは簡単だが、係数の選び方に主観が入る。

Minmax regret は、各シナリオで『そのシナリオを事前に知っていれば選べた最適解』との差を regret として測る。候補解ごとに全シナリオの regret を計算し、その最大 regret が最小の解を選ぶ。これは、最悪の後悔を抑える基準である。

regret の直感は、後から結果が分かったときに『別の解なら大幅に良かった』という損失を小さくすることである。単純な最悪ケース最適化よりも、各シナリオでの相対的な失敗を見ている点が特徴である。

具体例として、平均的に短いが渋滞時に極端に悪化するルートと、少し長いが安定したルートがある。minmax regret は、各交通シナリオで最良ルートとの差を比べ、最悪の差が小さい安定ルートを選ぶ可能性がある。

確認問題と解答

1. **L03-S036: 「Minmax Regret 基準を持つ Robust TSP」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Hurwicz は最良ケースと最悪ケースの重み付け、minmax regret は最大の後悔を最小化する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S036: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

What to achieve?

- We aim at finding a route that can be implemented for most traffic speed scenarios
- A tradeoff of efficiency in terms of travel time and service reliability in terms of punctuality
- Considering the best possible case is not an option at all. This will violate feasibility
- A mean of best and worst traffic speed per road segment may deteriorate service quality
- Considering worst case traffic speed leads to a poor efficiency, but good service quality
- Hopefully, a regret based approach balances efficiency and reliability
- Evaluation: Sum of earliness and lateness (=deviation) from self-imposed arrival times



日本語訳

- 多くの交通速度シナリオで実装できるルートを見つけたい。
- 旅行時間という効率性と、時間厳守というサービス信頼性のトレードオフを扱う。
- 最良ケースだけを考えることは選択肢ではない。実行可能性を破る。
- 道路セグメントごとの最良・最悪速度の平均はサービス品質を悪化させ得る。
- 最悪ケース速度を考えると効率は悪いがサービス品質は良い。
- regret に基づくアプローチが効率性と信頼性のバランスを取ることを期待する。
- 評価: 自己設定した到着時刻からの早着・遅着の合計偏差。

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「何を達成したいか」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。

区間旅行時間 $[l,u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率的情報モデルの典型である。

ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間制約が重要な場合、少し長いが安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。

一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。

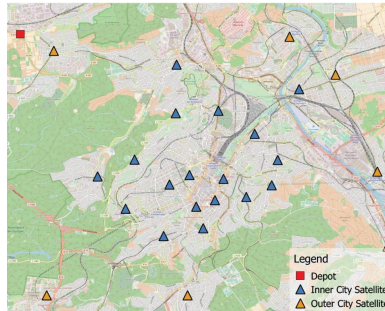
試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適な解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

1. **L03-S037: 「何を達成したいか」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S037: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Problem Setting

- “Two-Tier” Delivery network
- Satellites as transfer points
- Delivery from depot to transfer points using a fleet of vehicles
- Final delivery originates from each transfer point
- Objective: Minimize travel times including wait times at transfer points



日本語訳

- 二階層配送ネットワーク。
- サテライトは積み替え地点である。
- デポから積み替え地点へ車両群で配送する。
- 最終配送は各積み替え地点から始まる。
- 目的: 積み替え地点での待機時間を含む旅行時間を最小化する。

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「問題設定」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。区間旅行時間 $[l, u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率的情報モデルの典型である。ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間約束が重要な場合、少し長いが安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

1. **L03-S038: 「問題設定」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S038: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Results

- Method:
 - VRP using minmax regret criterion
 - Metaheuristic
 - Evaluation:
 - AVG (mean), UB (worst-case), ITT (interval)
- Evaluation criteria
 - Vehicles used
 - Total travel time in minutes
 - Mean deviation of arrival at satellite (desynchronized)

Traffic Situation	Travel Time Model	Vehicles Used	Avg. Duration (hh:mm)	Avg. Time Desyn-chronized (hh:mm)
On Peak	AVG	3	12:30	08:14
	UB	9	26:22	09:50
	ITT	5	16:05	02:39
Off Peak	AVG	3	11:30	05:16
	UB	6	17:44	05:02
	ITT	4	13:40	02:05

日本語訳

- 手法
- 評価
- 評価基準

試験対策ポイント

- ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。
- 都市物流では効率性と信頼性のトレードオフが重要である。

解説

このページでは「結果」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

都市物流では、旅行時間の変動、狭い時間窓、駐車問題、顧客の待ち時間、車両数制約が重なるため、平均旅行時間だけを最小化する計画では不十分なことが多い。平均では良くても、渋滞や遅いサービスが起きると多くの顧客に遅延が伝播する。

区間旅行時間 $[l,u]$ は、各アークの旅行時間が下限 l と上限 u の間にあると表す方法である。確率分布を正確に推定できない場合でも、過去データの分位点や専門知識から現実的な範囲を作ることができる。これは準確率的情報モデルの典型である。

ロバストなルートは、平均ケースで必ず最短とは限らない。しかし、複数の交通シナリオや悪条件に対して大きく悪化しにくい。顧客サービスや時間制約が重要な場合、少し長いが安定したルートの方が、実務上は優れていることがある。

一方で、ロバスト性を重視しすぎると過度に保守的な解になる。すべての最悪ケースだけを想定すると、余裕を取りすぎてコストが大きくなる可能性がある。したがって、効率性、信頼性、後悔、サービスレベルのバランスを考える必要がある。

試験では、ロバスト解を『どんな場合でも絶対に最適解』とは書かない。正しくは、複数の不確実なシナリオに対して性能が大きく崩れにくい解である。平均最適、最悪ケース最適、minmax regret の違いも説明できるとよい。

確認問題と解答

- L03-S039: 「結果」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、ロバスト解は、単一平均ケースで最短ではなく、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L03-S039: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Summary

- Uncertainty should be considered in information and decision model
- Uncertainty affects many applications. Uncertainty may have significant affect on the decisions made.
- Modeling uncertainty appropriately is necessary to make sensible use of decision-relevant data.
- Decision models must be selected in dependence of application and derived modelling of uncertainty.

日本語訳

- 不確実性は情報モデルと意思決定モデルで考慮されるべきである。
- 不確実性は多くの応用に影響し、意思決定に大きな影響を及ぼし得る。
- 意思決定に関連するデータを有効に使うには、不確実性を適切にモデル化する必要がある。
- 意思決定モデルは、応用と不確実性のモデリングに応じて選択されなければならない。

試験対策ポイント

- deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。
- 確率分布がある場合とない場合で、使える評価基準が変わる。

解説

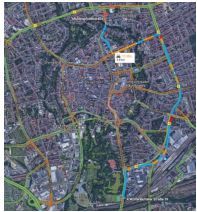
このページでは「まとめ」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Deterministic model は、入力値が既知で固定されていると仮定する。例えば、A から B への旅行時間を常に 15 分と置く。これは単純で計算しやすいが、実際の交通変動やサービス時間のばらつきを無視するため、現実で計画が崩れることがある。Stochastic model は、不確実な変数を確率分布として表す。旅行時間が平均 20 分・標準偏差 5 分の分布に従う、注文発生がポアソン過程に従う、サービス時間が対数正規分布に従う、といった表現である。確率が分かるため、期待費用、分散、分位点、確率制約、サンプリングを使える。Quasi-stochastic model は、確率分布は分からないが、起こり得るシナリオや値の範囲は分かる場合に使う。例えば、旅行時間が 10 分から 25 分の間であることは分かるが、その確率は分からない場合である。このとき、区間、代表シナリオ、最悪ケース、Hurwicz 基準、minmax regret が使われる。確率分布が十分に推定できるなら stochastic model が自然である。しかし、過去データが少ない、新しいサービスで履歴がない、環境が変化して過去データが当てにならない場合は quasi-stochastic model が有用である。どちらを使うかは、データ量、分布仮定の妥当性、意思決定の目的によって決まる。試験では、stochastic と quasi-stochastic の違いを『不確実であるかどうか』ではなく『確率情報を持っているかどうか』で説明する。どちらも不確実性を扱うが、stochastic は確率を使い、quasi-stochastic は確率なしで区間やシナリオを使う。

確認問題と解答

1. **L03-S040: 「まとめ」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、deterministic, stochastic, quasi-stochastic の違いは、将来値と確率情報をどう扱うかで決まる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L03-S040: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Further Questions

- Can we react to changes?
- Example: The TSP is re-planned based on current traffic information



→ Dynamic decision making

- Can we predict future uncertain developments?
- Example: Some regions with risk of traffic congestions can be avoided.



→ Anticipation

→ Stochastic dynamic decision making



Data Driven Decision Making | Lecture 3 – Uncertainty | Page 41

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld



日本語訳

- 変化に反応できるか。
- 例: 現在の交通情報に基づいて TSP を再計画する。これは dynamic decision making である。
- 将来の不確実な発展を予測できるか。
- 例: 渋滞リスクのある地域を避ける。
- Anticipation。
- Stochastic dynamic decision making。

試験対策ポイント

- 不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。
- 頻度、範囲、破壊力、予測可能性で性質が異なる。

解説

このページでは「さらなる問い」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

不確実性とは、意思決定時点では将来の状態や入力値が完全には分からないことである。配送であれば、注文がどこから来るか、交通がどれだけ混むか、サービス時間が何分か、ドライバーが利用可能かどうかが事前には確定していない。

不確実性は一種類ではない。需要不確実性は、顧客からの注文の発生時刻、場所、量に関する不確実性である。リソース不確実性は、車両故障、ドライバーのキャンセル、バッテリー残量、積載能力に関する不確実性である。環境不確実性は、交通、天候、道路工事、事故、駐車可能性に関する不確実性である。

不確実性は、頻度、範囲、破壊力、予測可能性によって性質が異なる。例えば日々の交通変動は頻繁に起きるが、過去データからある程度予測できる。一方で、大規模事故や道路閉鎖は低頻度だが、発生すれば計画を大きく壊す。

不確実性を無視して平均値だけで計画すると、平均的には良く見えるが実行時に頻繁に遅れる計画になる可能性がある。特に複数顧客を連続して訪問するルーティングでは、一つの遅延が後続訪問に波及するため、単独の平均時間以上にリスクが大きい。

試験答案では、不確実性の例を挙げるだけでなく、それが情報モデルと意思決定モデルにどう影響するかを書くことよい。情報モデルでは確率分布や区間として表現し、意思決定モデルでは期待値、リスク、ロバスト性、再最適化などを考える。

確認問題と解答

1. **L03-S041: 「さらなる問い」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、不確実性は、需要・リソース・環境の変化として整理できる。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L03-S041: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

関連知識を一通り説明した後に置く独立演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

WS22/23 Aufgabe 5 (6 点)

問題内容

旅行時間の不確実性、確率的/準確率的、ロバスト解。設問では、確率分布がある場合とない場合、ロバスト性の意味を区別すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS23 Aufgabe 3 (6 点)

問題内容

区間ベース旅行時間と min-max regret。設問では、確率が不明な楽観/悲観旅行時間で最大後悔を最小化するロジックを説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、stochastic は確率分布があり期待値・分散・分位点・サンプリングを扱える場合、quasi-stochastic は確率は不明だがシナリオや区間が分かる場合として区別する。ロバスト解は平均ケースで最短とは限らないが、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。regret は、シナリオが分かった後に選べた最適解との差である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

WS23/24 Aufgabe 6 (4 点)

問題内容

時間帯に依存しない旅行時間ばらつきの確率分布化。設問では、観測値から分布を推定し、確率的遷移に使う手順を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

WS23/24 Aufgabe 7 (7 点)

問題内容

確率分布を近似できない条件と代替モデル。設問では、データ不足・確率不明時に正確率/ロバスト/区間/シナリオなどで対応すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS24 Aufgabe 2a (3 点)

問題内容

Same-Day 配送の不確実性カテゴリ。設問では、需要・リソース・環境の不確実性を具体例で挙げること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS24 Aufgabe 2b (3 点)

問題内容

サービス時間分布の典型的性質。設問では、非負・右裾・分散/期待値など、サービス時間 PDF の直感を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

WS24/25 Aufgabe 1 (10 点)

問題内容

2 値の楽観/悲観旅行時間、複数値、regret。設問では、区間・複数シナリオ・後悔最小化をツアープランニングに適用すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、stochastic は確率分布があり期待値・分散・分位点・サンプリングを扱える場合、quasi-stochastic は確率は不明だがシナリオや区間が分かる場合として区別する。口バスト解は平均ケースで最短とは限らないが、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。regret は、シナリオが分かった後に選べた最適解との差である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。

- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
 - ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
 - ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。
-

WS24/25 Aufgabe 3 (12 点)

問題内容

stochastic と quasi-stochastic の違いと各手法。設問では、分布がある場合/ない場合の適用手法を 2 つずつ説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
 - ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
 - ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
 - ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
 - ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。
-

SS25 Exercise 4 (4 点)

問題内容

指数分布から確率的遷移をサンプリングする手順。設問では、分布・パラメータ・乱数サンプル・外生情報の生成を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
 - ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
 - ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
 - ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
 - ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。
-

SS25 Exercise 8 (4 点)

問題内容

Hurwicz 基準の機能と適用条件。設問では、楽観係数で最良/最悪ケースを重み付けする準確率的判断基準を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、stochastic は確率分布があり期待値・分散・分位点・サンプリングを扱える場合、quasi-stochastic は確率は不明だがシナリオや区間が分かる場合として区別する。ロバスト解は平均ケースで最短とは限らないが、複数シナリオで大きく崩れにくい解である。regret は、シナリオが分かった後に選べた最適解との差である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
 - ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
 - ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
 - ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
 - ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。
-